Examen parcial 1: Control y Sistemas 2025

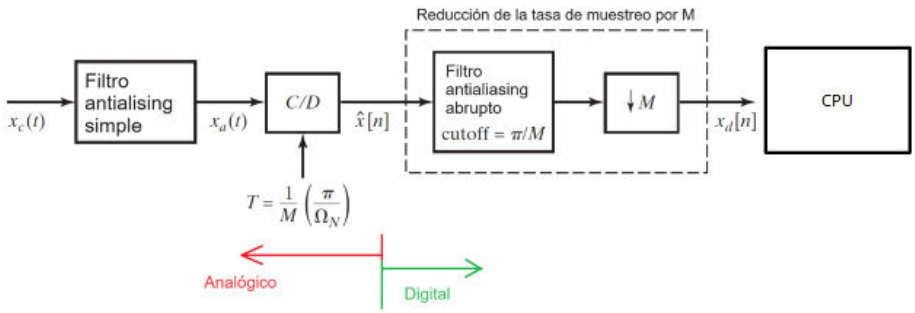
Table of Contents

Requerimientos de Ingeniería....1
Antes de iniciar los cálculos y el diseño....2
Descripción de las señales....2
Muestreo y señales....3
Determine la mínima frecuencia de muestreo....3
Declaración de parámetros de muestreo....3
Parámetros de las señal....3
Rango de tiempo y vector de tiempo....3
Construcción de las señales y ruidos....3
Señal 1, señal 2 y ruidos....3
Plot de señales en el dominio del tiempo....4
Plot de señales en el dominio de la frecuencia....4
Conclusiones....5
Filtrado y Decimación....6
Las características del decimador y del filtro digital que debe implementar....6
Diseño del filtro FIR onda senoidal....6
Polos, ceros y diagrama de bode....6
Decimación onda senoidal....7
Análisis en frecuencia y tiempo onda senoidal....7
Código análisis en frecuencia....7
Código análisis en tiempo....8
Cálculo de SNR para score del filtro de onda senoidal....8
Resultados onda senoidal....8
Diseño del filtro FIR onda cuadrada....8
Polos, ceros y diagrama de bode....9
Decimación onda cuadrada....9
Análisis en frecuencia y tiempo onda cuadrada....9
Código análisis en frecuencia....9
Código análisis en tiempo....9
Resultados onda senoidal....10
ADC....10
Análisis de aritmética punto fijo o flotante....10
Elegir una opción....11

Requerimientos de Ingeniería

Se recuperan las señales de dos sensores x_c(t) y x_r(t). La primera es una onda senoidal y la segunda una onda rectangular. Ambas fueron tratadas con un filtro antialiasing pero las mismas acarrean unas perturbaciones particulares que se quieren remover. Debemos realizar el tratamiento correspondiente con el método oversampling para lograr ingresarlas a un sistema de cómputo discreto (procesador, DSP) donde se desea realizar operaciones con la información que traen. Para ello es necesario asegurarse de remover el ruido que tienen y hacerlo logrando mantener la forma de la onda, acotar el desfasaje del resultado y tener

una buena relación ruido-señal. Buscamos que el procesador realice los cálculos confiando que la señales que proveemos traen la información real.



Antes de iniciar los cálculos y el diseño

Describa lo que interpreta del requerimiento de la aplicación y cómo procederá para resolver reducido a tres simples pasos de manera descriptiva y simple.

- Muestreo
- Oversampling
- Desimacion

Descripción de las señales

Una de las señales tiene una frecuencia máxima de 1 Hz, la otra de 5Hz; y se desea usar un filtro antialiasing analógico **simple** [con atenuación de -3 dB en 100 Hz y -60 dB en 200 Hz (no es necesario diseñar este filtro analógico)].

Ambas señales son interferidas por ruidos distintos. La señal senoidal acarrea una componente de ruido senoidal del 50Hz. En cambio la señal rectangular es atacada por un ruido gaussiano tal que la relación señal-ruido entre la señal rectangular y el ruido es de 15dB.

```
clc
clear
close all
%% Frecuencia de signals
frequency_xc = 1;        % [Hz] frequency of signal 1
frequency_xr = 5;       % [Hz] frequency of signal 2
frequency_noise = 50;    % [Hz]
% Definir SNR ruido onda rectangular (en dB)
SNR_dB = 15;
```

Muestreo y señales

Determine la mínima frecuencia de muestreo

Necesitamos que la etapa de muestreo evite errores por aliasing y que podamos recuperar la información que tiene la señal.

Para evitar aliasing total 400, para evitar aliasing en la señal deseada 205.....205???? 400????

Declaración de parámetros de muestreo

Parámetros de las señal

```
sampling_rate = 400;       % [Hz] how often the signal is sampled
fs = sampling_rate
```

```
fs = 500
```

Rango de tiempo y vector de tiempo

```
start_time = 0;         % [s] beginning of the time window
end_time = 1;         % [s] end of the time window

t = start_time : 1/sampling_rate : end_time;  % [s] time points at which the signal
is sampled
```

Construcción de las señales y ruidos

Señal 1, señal 2 y ruidos

Construya usando su vector de tiempo las señales senoidales y rectangular. Construya los ruidos y apliquelos a las señales originales.

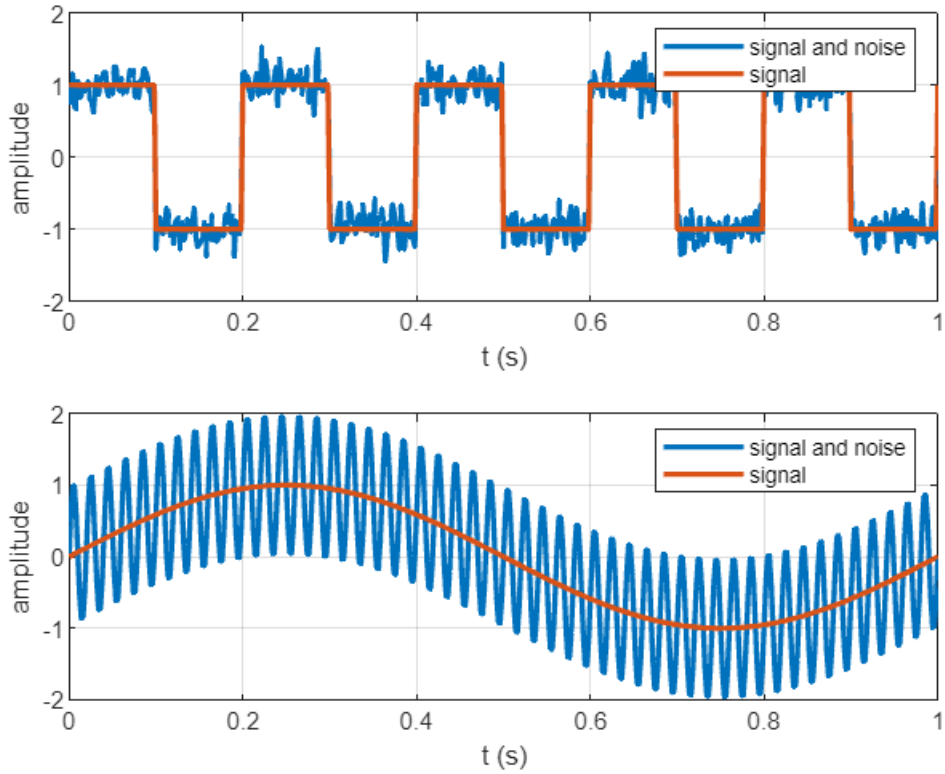
```

% 2π * frequency [rad/s] * time [s] → [rad] → sin(...) → unitless amplitude
signal_xc = sin(2 * pi * frequency_xc * t);         % [1] sine wave values
(unitless amplitude)
signal_xr = square(2 * pi * frequency_xr * t);

% ruido_xc y ruido_xr
noise_xc = sin(2 * pi * frequency_noise * t);

power_xr      = rms(signal_xr)^2;
power_noise_xr = power_xr / 10^(SNR_dB/10);
std_noise_xr  = sqrt(power_noise_xr);
noise_xr = std_noise_xr * randn(size(t));

% Calcular %Definir señales con ruido
signal_noise_xc = signal_xc + noise_xc;        % [1] signal with additional noise
```

```
signal_noise_xr = signal_xr + noise_xr;        % [1] signal with additional noise
```

Plot de señales en el dominio del tiempo

Realice un plot de la señales sin la perturbación, el ruido y la señal con la perturbación agregada.

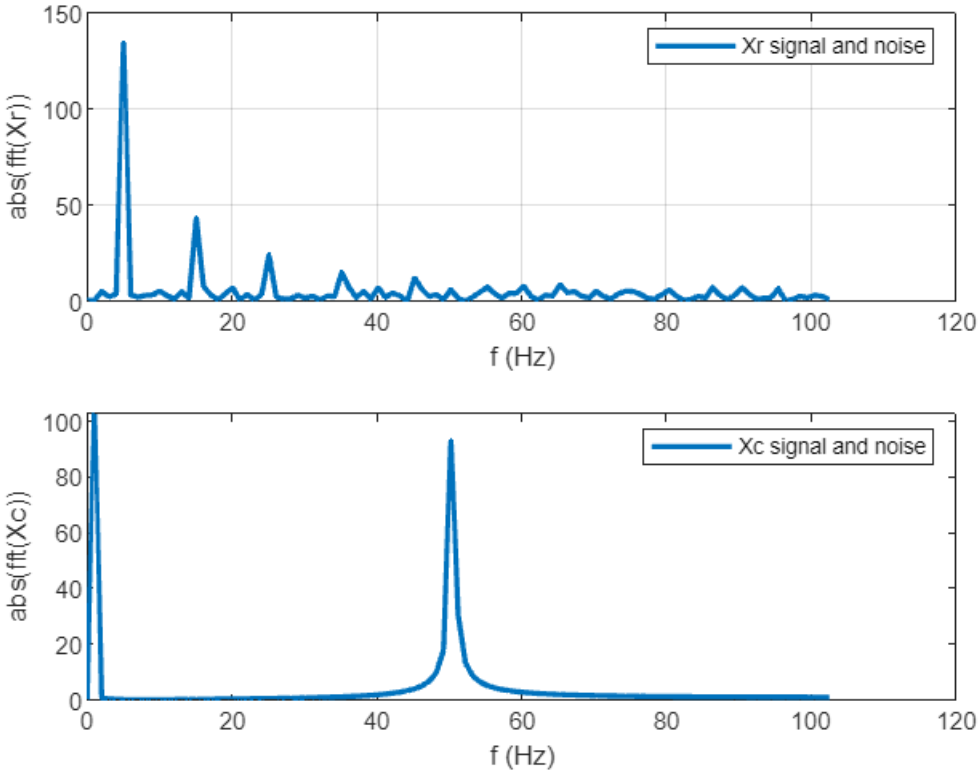
```
figure
hold on
subplot(2,1,1)
plot(t, [signal_noise_xr; signal_xr], 'linewidth', 2)
xlabel('t (s)')
ylabel('amplitude')
legend('signal and noise', 'signal')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(t, [signal_noise_xc; signal_xc], 'linewidth', 2)
xlabel('t (s)')
ylabel('amplitude')
legend('signal and noise', 'signal')
grid on
```



Plot de señales en el dominio de la frecuencia

Realice un plot de la señales sin la perturbación agregada en el dominio de la frecuencia para lograr ver sus componentes.

```
Xr = abs(fft(signal_noise_xr));
Xc = abs(fft(signal_noise_xc));
figure
subplot(2,1,1)
plot(linspace(0, fs/2, round(length(Xr)/2)), Xr(1:round(length(Xr)/2)),
'linewidth', 2);
xlabel('f (Hz)')
ylabel('abs(fft(Xr))')
legend('Xr signal and noise')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(linspace(0, fs/2, round(length(Xc)/2)), Xc(1:round(length(Xc)/2)),
'linewidth', 2);
xlabel('f (Hz)')
ylabel('abs(fft(Xc))')
legend('Xc signal and noise')
```



Conclusiones

La señal tiene más información representada en el dominio del tiempo y o de la frecuencia?

Esto puede influir en la elección del filtro?

Filtrado y Decimación

Las características del decimador y del filtro digital que debe implementar

Deberá elegir entre alguna de las implementaciones de filtros posibles. Fundamente porque realizó dicha elección.

Tipo de especificaciones	**Respuesta impulsiva finita - Finite Impulse Response (FIR)**	**Respuesta impulsiva infinita - Infinite Impulse Response (IIR)**
Dominio del tiempo	**media móvil - moving average**	integrador con pérdida - leaky integrator
Dominio de la frecuencia	seno cardinal con ventana - windowed sinc	transformada bilineal - método de Tustin

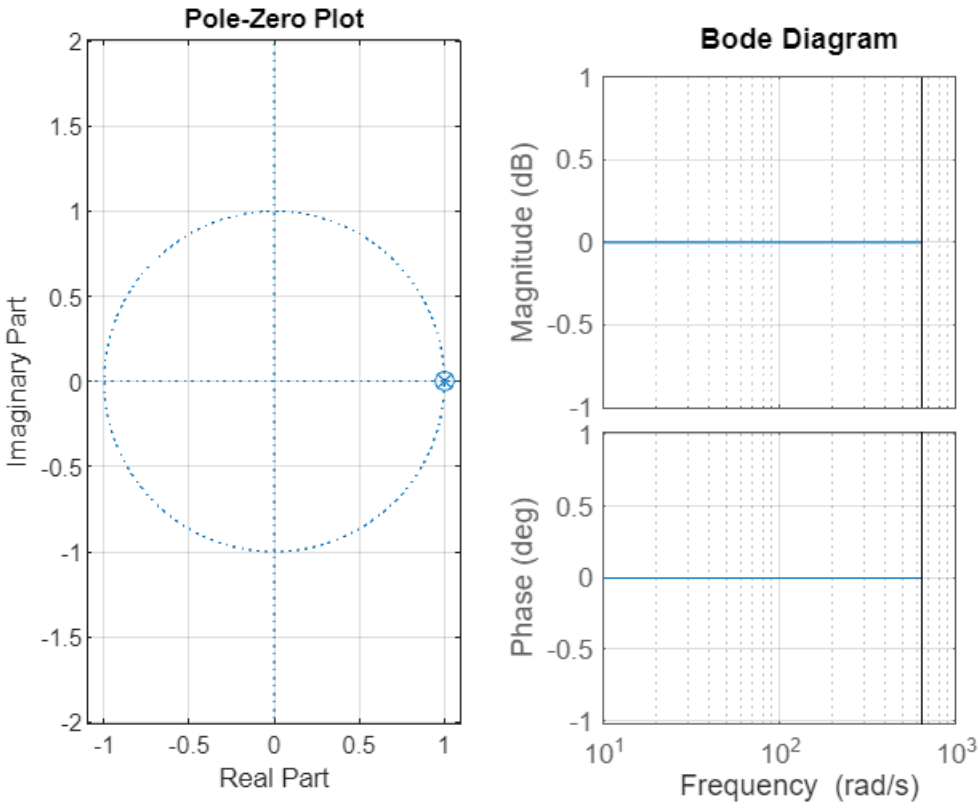
Diseño del filtro FIR onda senoidal

```
b = 1;
a = 1;
filtered_signal_xc = filter(b, a, signal_noise_xc);
```

Polos, ceros y diagrama de bode

Realice un plot para ver ceros, polos y el diagrama de bode del filtro

```
figure
subplot(1,2,1)
zplane(b,a)
grid on
subplot(1,2,2)
bode(filt(b, a, 1/sampling_rate))
grid on
```



Decimación onda senoidal

Realice una decimación de la onda filtrada, elegiendo bien la nueva frecuencia de muestreo.

```
fs = sampling_rate;
fs_new = ; % Hz
```

```
Invalid expression. Check for missing or extra characters.
```

```
subsampled_filt_signal_xc = filtered_signal_xc(1:round(fs/fs_new):end);
```

```
Unrecognized function or variable 'fs_new'.
```

```
subsampled_t = t(1:round(fs/fs_new):end);
```

Análisis en frecuencia y tiempo onda senoidal

Haga un plot en frecuencia de para ver si eliminó las componentes que buscaba eliminar.

Código análisis en frecuencia

```

```

```
X = abs(fft(signal_noise_xc));
X_filt = abs(fft(filtered_signal_xc));
figure
hold on
plot(linspace(0, fs/2, round(length(X)/2)), X(1:round(length(X)/2)), 'linewidth',
2);
plot(linspace(0, fs/2, round(length(X_filt)/2)), X_filt(1:round(length(X_filt)/2)),
'linewidth', 2);
legend('signal xc', 'filtered xc')
xlabel('f (Hz)')
```

Código análisis en tiempo

Grafique la señal original, la que tiene ruido y la filtrada para ver una compararción. La señal filtrada tiene mucho desfasaje? en tiempo o en forma? Explique

```
figure
hold on
plot(t, [signal_noise_xc; signal_xc], 'linewidth', 2)
plot(subsampled_t, subsampled_filt_signal_xc, 'linewidth', 2)
xlabel('t (s)')
legend('señal senoidal con ruido', 'señal ideal', 'señal subsampleada filtrada')
```

Cálculo de SNR para score del filtro de onda senoidal

```
subsampled_signal_xc = signal_xc(1:round(fs/fs_new):end);
SNR_xc = 20*log10(rms(subsampled_signal_xc)/rms(subsampled_filt_signal_xc -
subsampled_signal_xc))
if SNR_xc < 10
    disp(['Nota Ej 1 = 4'])
elseif SNR_xc < 13
    disp(['Nota Ej 1 = 5'])
elseif SNR_xc < 16
    disp(['Nota Ej 1 = 6'])
elseif SNR_xc < 19
    disp(['Nota Ej 1 = 7'])
elseif SNR_xc < 22
    disp(['Nota Ej 1 = 8'])
else
    disp(['Nota Ej 1 = 9'])
end
```

Resultados onda senoidal

¿La señal filtrada tiene mucho desfasaje? ¿distorsiona la forma? Explique sus resultados

Diseño del filtro FIR onda cuadrada

```
b = 1;

filtered_signal_xr = filter(b, a, signal_noise_xr);
```

Polos, ceros y diagrama de bode

Realice un plot para ver ceros, polos y el diagrama de bode del filtro

```
figure
subplot(1,2,1)
zplane(b,a)
grid on
subplot(1,2,2)
bode(filt(b, a, 1/sampling_rate))
grid on
```

Decimación onda cuadrada

Realice una decimación de la onda filtrada, elegiendo bien la nueva frecuencia de muestreo.

```
subsampled_filt_signal_xr = filtered_signal_xr(1:round(fs/fs_new):end);
```

Análisis en frecuencia y tiempo onda cuadrada

Haga un plot en frecuencia de para ver si eliminó las componentes que buscaba eliminar.

Código análisis en frecuencia

```
X = abs(fft(signal_noise_xr));
X_filt = abs(fft(filtered_signal_xr));
figure
hold on
plot(linspace(0, fs/2, round(length(X)/2)), X(1:round(length(X)/2)), 'linewidth',
2);
plot(linspace(0, fs/2, round(length(X_filt)/2)), X_filt(1:round(length(X_filt)/2)),
'linewidth', 2);
legend('signal xc', 'filtered xc')
xlabel('f (Hz)')
```

Código análisis en tiempo

Grafique la señal original, la que tiene ruido y la filtrada para ver una compararción.

```
figure
hold on
plot(t, [signal_noise_xr; signal_xr], 'linewidth', 2)
plot(subsampled_t, subsampled_filt_signal_xr, 'linewidth', 2)
xlabel('t (s)')
legend('señal senoidal con ruido', 'señal ideal', 'señal subsampleada filtrada')
```

```
subsampled_signal_xr = signal_xr(1:round(fs/fs_new):end);
SNR_xr = 20*log10(rms(subsampled_signal_xr)/rms(subsampled_filt_signal_xr -
subsampled_signal_xr))
if SNR_xr < 10
    disp(['Nota Ej 1 = 4'])
elseif SNR_xr < 13
    disp(['Nota Ej 1 = 5'])
elseif SNR_xr < 16
    disp(['Nota Ej 1 = 6'])
elseif SNR_xr < 19
    disp(['Nota Ej 1 = 7'])
elseif SNR_xr < 22
    disp(['Nota Ej 1 = 8'])
else
    disp(['Nota Ej 1 = 9'])
end
```

Resultados onda senoidal

¿La señal filtrada tiene mucho desfasaje? ¿distorsiona la forma? Explique sus resultados.

ADC

¿Cuántos bits tendría que tener el ADC de cada canal en función del ruido observado suponiendo 1 bit de guarda para el ruido?

Análisis de aritmética punto fijo o flotante

Sugiera una representación en punto fijo que sea óptima para almacenar la señal senoidal, sin la presencia del ruido.

Elegir una opción

Teniendo toda la información reunida hasta ahora, ¿qué representación usaría para el diseño del filtro para optimizar recursos?